

Visual Data Processing

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6381T

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Visual Data Processing**Department:** Common**Revision:** REV_Visual Data Processing**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6381T — Visual Data Processing**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈശ്വരം English technical terms-
 ുപയോഗിക്കുന്നു. ു ുപയോഗിക്കുന്ന ുപയോഗിക്കുന്നു formula,
 diagram, units, definitions ുപയോഗിക്കുന്നു ുപയോഗിക്കുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Visual Data Processing.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 $\rightarrow$ PO1: 3, CO2 $\rightarrow$ PO2: 3, CO3 $\rightarrow$ PO3: 3, CO4 $\rightarrow$ PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Visual Data Processing.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദപരിഭാഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ അദ്ധ്യായം വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദപരിഭാഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദപരിഭാഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ അദ്ധ്യായം വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദപരിഭാഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മൂല്യനിർണ്ണയിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ലോക കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിത പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Visual Data Processing.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.